

Membres du groupe N°6 :

Hiba Khadiri

Maya Bouhamdani

Yahya lahniti

Ahmed Feki

Description du domaine d'application : Magasin en ligne de PC portables

Introduction :

Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi de modéliser un magasin en ligne spécialisé dans la vente de PC portables. Ce type de plateforme e-commerce est important dans le secteur de l'informatique. Notre système gère l'ensemble du cycle de vente : inscription des clients, consultation du catalogue produits, filtrage par critères techniques, passage de commande, dépôt d'avis clients, ainsi que la gestion comptable des ventes.

Les clients :

Le magasin accueille des clients qui peuvent créer un compte personnel. Chaque client est identifié par un identifiant unique et possède un nom, un prénom, une adresse e-mail, un mot de passe et une adresse de livraison. Un client peut passer plusieurs commandes au fil du temps.

Un client peut à tout moment modifier ses informations personnelles ou se désinscrire définitivement de la plateforme. Selon Le règlement (RGPD), la désinscription entraîne la suppression de toutes ses données personnelles (nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe, adresse de livraison), néanmoins son historique de commandes et d'avis est conservé de manière anonyme.

Les Commandes :

Un client peut effectuer une ou plusieurs commandes. Chaque commande est datée, possède un statut (en cours, livrée, annulée) ainsi qu'un prix total et est associée à une adresse de livraison. Une commande peut contenir plusieurs produits, chacun en une certaine quantité.

Les produits :

Le magasin propose des PC portables organisés en catégories (PC Portable Windows, Apple MacBook, PC Portable Gamer, etc.). Chaque produit est caractérisé par :

- Un nom commercial et une référence unique
- Une marque (Apple, HP, MSI, ASUS, Acer, etc.)
- Un prix de vente en euros
- Un état : nouveau ou reconditionné
- Une disponibilité : en stock ou bientôt disponible
- Un stock quantifié

- Un système d'exploitation (Windows 11 Home, Windows 11 Pro, MacOS, Google Chrome OS)
- Un poids (en kg)
- Une image et une description textuelle

Les composantes techniques :

Chaque PC portable est équipé de composants techniques précis qui permettent aux clients de filtrer les produits selon leurs besoins :

Processeur :

- Modèle (Core Ultra 7, Core Ultra 9, Core i5, Ryzen 7, M5, etc.)
- Vitesse en GHz
- Nombre de cœurs

Mémoire vive (RAM) :

- Capacité (en GB)

Carte graphique :

- Modèle (NVIDIA GeForce RTX 5070, RTX 5080, Intel Arc Graphics, etc.)

Écran :

- Diagonale (en pouces)

Les avis

Les clients ayant acheté un produit peuvent laisser un avis sur celui-ci, comprenant une note (sur 5) et un commentaire textuel, afin d'aider les autres clients dans leur choix. Un client ne peut laisser qu'un seul avis par produit acheté.

La comptabilité

Les membres du **service comptabilité** ont un accès privilégié et exclusif aux rapports financiers de la plateforme. Pour une année donnée, ils peuvent consulter :

- Le **chiffre d'affaires annuel** de cette année
- Les **chiffres d'affaires mensuels** de cette même année

Cet accès est restreint : seuls les membres identifiés comme appartenant au service comptabilité peuvent consulter ces rapports.

Explication des choix

- La gestion du **RGPD** nous a conduits à séparer les données personnelles des données historiques, afin de pouvoir anonymiser un client sans perdre l'historique de ses commandes.

données reliées aux commandes et aux avis afin de pouvoir les supprimer définitivement lors d'une désinscription sans perdre l'historique.

Entité MEMEBRE_COMPTABILITE :

Le membre comptabilité est un employé interne qui n'achète pas de produits. Son rôle est de consulter **les rapports financiers mensuels et annuels**.

Relation CLIENT-COMMANDE :

Un client peut passer zéro ou plusieurs commandes. Chaque client appartient exactement à un et un seul client. La clé étrangère idClient dans **COMMANDE** est nullable : si le client se désinscrit on met idClient à NULL dans ses commandes afin d'anonymiser sans perdre l'historique.

Entité COMMANDE :

Une commande est datée, possède un statut et un prix total. Nous avons choisi de mettre l'adresse de livraison directement dans commande comme ça si on devait modifier ou supprimer l'adresse du client plus tard, l'adresse de livraison historiques reste inchangée.

Relation COMMANDE-LIGNE_COMMANDE-PRODUIT :

Une commande peut contenir plusieurs produits et un produit peut être dans plusieurs commandes. Ici nous avons l'entité intermédiaire **LIGNE_COMMANDE** qui contient : la quantité commandée et le prix unitaire.

Ce prix est fixe dans la ligne de commande car le prix du produit peut changer dans le temps.

Entité PRODUIT et relation avec CATEGORIE :

Chaque produit appartient à exactement une catégorie, une catégorie peut être dans zéro ou plusieurs PC.

Composants techniques – PROCESSEUR, MEMOIRE_RAM, CARTE_GRAPHIQUE, ECRAN :

Nous avons choisi de modéliser chaque **composant technique** comme une entité séparée. Cela permet un filtrage précis par les clients. Un produit est équipé d'exactly un processeur, une RAM, une carte graphique et un écran, mais un même composant peut équiper plusieurs produits.

Entité AVIS :

Les clients peuvent laisser un avis qui est une note sur 5. Un client peut laisser un avis sur plusieurs produits, et un produit peut recevoir des avis de plusieurs clients. Nous avons ajouté une contrainte d'unicité sur **(idClient, idProduit)** afin d'éviter qu'un même client laisse plusieurs avis sur le même produits car ceci introduira en erreur la note moyenne et ainsi l'avis globale des clients.

Entités RAPPORT_FINANCIER et RAPPORT_MENSUEL :

Le rapport financier gère les ventes annuelles. Il est lié a des **rapports mensuels** qui détaillent le **chiffre d'affaires mensuelle**. Un rapport financier annuel contient au moins un rapport mensuel, et chaque rapport mensuel appartient a exactement un rapport annuel.

Schéma logique :

La spécialisation IS A est traduite par deux tables CLIENT et MEMBRE_COMPTABILITE, chacune référençant UTILISATEUR via id_utilisateur. La clé étrangère id_client est nullable dans COMMANDE et AVIS afin d'anonymiser un client désinscrit tout en conservant l'historique. Les composants techniques (PROCESSEUR, MEMOIRE_RAM, CARTE_GRAPHIQUE, ECRAN) sont liés à PRODUIT via des clés étrangères pour permettre un filtrage précis. Rapport_MENSUEL référence RAPPORT_FINANCIER via id_rapport, et seuls les membres de la comptabilité on accès à ces rapports.

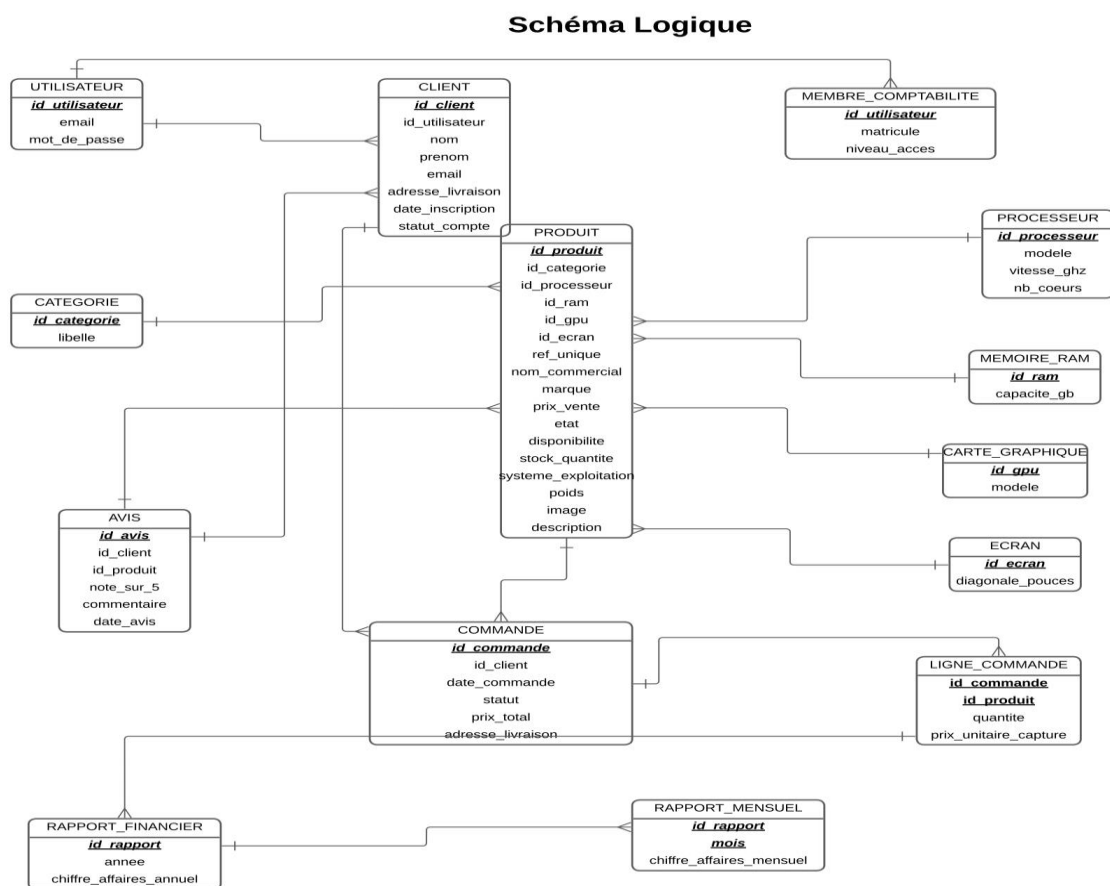
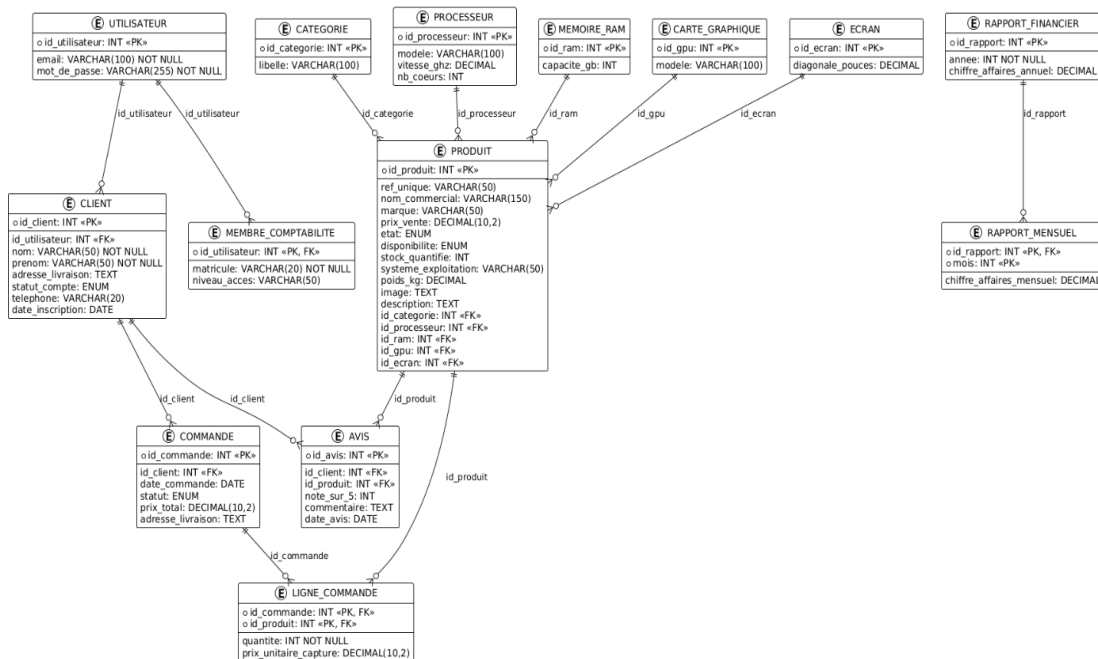


Schéma physique :

Schéma Physique - Magasin en ligne de PC portables



Justifications des choix pour le code DDL (Vues, Triggers, permissions ...) :

Vues :

VUE_COMPOSANTS_PRODUIT : c'est la fiche technique complète d'un produit. Les informations techniques d'un PC sont réparties sur plusieurs tables. Sans cette vue il faudrait effectuer une jointure entre 5 tables à chaque consultation.

VUE_PRODUITS_PAR_PRIX : cette vue permet aux utilisateurs de consulter les PC disponibles en stock et ce en commençant par le moins chère. C'est un filtre par prix croissant utile pour les clients a budget limité.

VUE_CLIENTS_FIDELITE : Cette vue affiche le profil complet de chaque client avec ses statistiques d'achat et d'engagement. Elle combine les données personnelles du client avec des métriques agrégées : nombre de commandes passées, nombre d'avis rédigés, montant total dépensé, et note moyenne donnée. La vue classe aussi automatiquement les clients en catégories de fidélité (Standard, Premium, VIP) en fonction de leur dépense totale. Cet outil est essentiel pour le service marketing et commercial.

VUE_PRODUITS_STATS : Cette vue synthétise les données de vente et de satisfaction pour chaque produit. Elle calcule des statistiques clés : nombre de fois vendu, quantité totale vendue, nombre d'avis reçus, et note moyenne des avis. Elle classe aussi automatiquement la qualité perçue du produit (Non évalué, Excellent, Très bien, Bien, À améliorer) selon la note moyenne. C'est une vue décisionnelle utile pour suivre la performance des produits et identifier les bestsellers ou les produits problématiques.

VUE_CA_ANNUEL : Cette vue affiche le chiffre d'affaires total par année. Elle agrège les données de vente en joignant les tables COMMANDE et LIGNE_COMMANDE, en

multipliant la quantité par le prix unitaire capturé pour chaque ligne. Seules les commandes au statut 'LIVREE' sont prises en compte. Sans cette vue, il faudrait réécrire cette jointure et cette agrégation à chaque consultation du CA annuel.

VUE_CA_MENSUEL : Cette vue affiche le chiffre d'affaires total par mois et par année. Elle fonctionne selon la même logique que VUE_CA_ANNUEL mais avec une granularité plus fine, en groupant les résultats par année et par mois. Elle est utile pour suivre l'évolution des ventes mois par mois et détecter des tendances ou des saisonnalités.

Triggers :

TRG_VERIF_PROCESSEUR_INSERT : Ce trigger sert à garantir la cohérence des données c'est à dire éviter d'insérer des valeurs qui n'ont pas de sens afin de protéger l'intégrité des données lors de l'ajout d'un processeur.

TRG_VERIF_PROCESSEUR_UPDATE : Ce trigger ressemble au précédent sauf que celui-ci se déclenche en cas d'update.

TRG_VERIF_ECRAN_INSERT : Ce trigger vérifie que la diagonale saisie est entre 10 et 20 pouces. Ce choix nous paraît pertinent afin d'éviter d'induire en erreur et nuire à l'expérience des clients.

TR_CHECK_STOCK_UPDATE (gestion du stock) : Ce trigger s'exécute avant chaque mise à jour d'une ligne dans la table PRODUIT. Sécurité (Stock négatif) : Il vérifie si la nouvelle quantité de stock (NEW.stock_quantite) est inférieure à zéro. Si c'est le cas, il bloque l'opération et affiche un message d'erreur ("Stock insuffisant"). Cela garantit l'intégrité des données. Automatisation (Disponibilité) : Si le stock tombe exactement à zéro, le trigger change automatiquement l'état du produit en "bientot_disponible". C'est un moyen d'automatiser l'affichage pour l'utilisateur sans intervention manuelle du backend.

TRG_VERIF_PRIX_INSERT (validation à l'insertion) ce trigger s'exécute avant l'ajout d'un nouveau produit. But : il vérifie que le prix de vente est strictement supérieur à 0. Si un utilisateur (ou une erreur de code) tente s'insérer un produit avec un prix nul négatif, la base de données rejette l'insertion.

TRG_VERIF_PRIX_UPDATE : (validation à la modification) ce trigger s'exécute avant la modification d'un produit existant. But : il a la même fonction que le Trigger 5, mais pour la mise à jour. Il empêche qu'une modification ne vienne corrompre la donnée en fixant un prix invalide (négatif ou nul). Cela renforce la validation des données.

TRG_RGPD_DESINSCRIPTION : Ce trigger s'exécute BEFORE DELETE sur la table CLIENT. Son rôle est de garantir la conformité RGPD : lorsqu'un client se désinscrit et supprime son compte, au lieu de simplement supprimer tous ses enregistrements, le trigger anonymise ses données en mettant id_client à NULL dans les tables COMMANDE et AVIS. Cela permet de conserver l'historique des ventes et des avis sans violer la vie privée du client.

TRG_VERIF_NOTE : Ce trigger s'exécute BEFORE INSERT sur la table AVIS. Il valide que la note saisie est un entier compris entre 1 et 5 (inclus). Si un utilisateur ou une erreur de

code tente d'insérer une note invalide, le trigger rejette l'opération avec un message d'erreur explicite. Cette validation renforce l'intégrité des données au niveau base de données.

TRG_VERIF_AVIS : Ce trigger s'exécute BEFORE INSERT sur la table AVIS et implémente une règle métier critique : seul un client qui a effectivement acheté et reçu un produit peut laisser un avis sur celui-ci. Le trigger vérifie l'existence d'une commande "livrée" du client contenant le produit. Si aucune livraison n'existe pour ce couple client-produit, l'insertion est rejetée. Cela maintient la qualité et l'authenticité des avis.

TRG_MAJ_MONTANT_COMMANDE_INSERT : Ce trigger s'exécute AFTER INSERT sur la table LIGNE_COMMANDE. Chaque fois qu'une ligne de commande est ajoutée, il recalcule automatiquement le `prix_total` de la commande en sommant (`quantité × prix_unitaire_capture`) pour toutes les lignes. Cet automatisme garantit que le prix total d'une commande reste toujours cohérent avec son contenu détaillé.

TRG_MAJ_RAPPORT_FINANCIER : Ce trigger s'exécute AFTER UPDATE sur la table COMMANDE. Son rôle est de maintenir automatiquement les rapports financiers à jour dès qu'une commande passe au statut 'LIVREE'. Il effectue deux actions en cascade : Il calcule le montant total de la commande en sommant `quantite × prix_unitaire_capture` depuis la table LIGNE_COMMANDE. Met à jour RAPPORT_FINANCIER en ajoutant ce montant au chiffre d'affaires annuel correspondant, puis RAPPORT_MENSUEL pour le mois concerné. Dans les deux cas, si l'entrée n'existe pas encore, elle est créée automatiquement via ON DUPLICATE KEY UPDATE.

Permissions et rôles :

Afin de restreindre l'accès aux données sensibles, nous avons défini trois rôles distincts dans la base de données MySQL :

- **Role_comptabilite** : ce rôle est attribué aux membres du service comptabilité. Il leur donne accès en lecture uniquement sur les vues `VUE_CA_ANNUEL` et `VUE_CA_MENSUEL`, qui contiennent les données financières de la plateforme. Ils ne peuvent ni modifier les données, ni accéder aux informations personnelles des clients. Ce choix garantit que seuls les membres autorisés peuvent consulter les rapports financiers.
- **Role_client** : ce rôle est attribué aux clients inscrits. Il leur donne un accès en lecture sur la table `PRODUIT` pour consulter le catalogue, et un accès en insertion sur la table `COMMANDE` pour passer des commandes. Les clients n'ont aucun accès aux données des autres clients ni aux données financières.
- **Role_admin** : ce rôle est réservé à l'administrateur du système. Il dispose de tous les privilèges sur la base de données et peut gérer les utilisateurs, les rôles et les données. C'est le seul rôle capable de modifier la structure de la base.

Ce système de rôles reflète directement les contraintes métier :

Un client ne doit jamais avoir accès aux données financières, et un comptable ne doit jamais pouvoir passer une commande ou accéder aux données personnelles d'un client.

Implémentation de l'application :

Pour l'implémentation de l'application, on a choisi Python plutôt que Java pour deux raisons principales. D'abord c'est le langage qu'on maîtrise le mieux au sein du groupe, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'interaction avec la base de données plutôt que de passer du temps à gérer la syntaxe. Ensuite python a une syntaxe claire et lisible ce qui facilite la collaboration entre les membres du groupe.

Pour la connexion à la base de données MySQL déployée via Docker, on utilise la bibliothèque MySQL.

Structure de l'application

L'application est organisée en modules distincts, chacun responsable d'un domaine fonctionnel précis :

- **Db.py** : gestion de la connexion à la base données MySQL
- **Client.py** : inscription, connexion, consultation et modification du profil, désinscription RGPD
- **Commande.py** : affichage du catalogue, gestion du panier, passage de commande, historique.
- **Produit.py** : affichage et filtrage des produits via la vue VUE_COMPOSANTS_PRODUT
- **Avis_py** : dépôt, consultation et suppression d'avis
- **Comptabilite.py** : accès au rapport financier annuel et mensuel
- **Main.py** : menu principal qui regroupe tous les modules et gère la navigation

Fonctionnalités implémentées

L'application permet à un client de s'inscrire en remplissant un formulaire, de se connecter avec son email et mot de passe, de consulter et modifier ses informations personnelles, et de se désinscrire définitivement. Lors de la désinscription le trigger **TRG_RGPD_DESINSCRIPTION** s'exécute automatiquement et anonymise es données du client en mettant id_client à NULL dans les tables COMMANDE et AVIS.

Un client connecté peut consulter le catalogue de PC portables, filtrer les produits par prix, RAM, marque ou processeur, ajouter des produits à son panier et valider une commande. Il peut également consulter l'historique de ses commandes et déposer un avis sur un produit, uniquement si sa commande a été livrée.

Les membres du service comptabilité ont un accès exclusif aux rapports financier. Une fois connectés, ils peuvent consulter le chiffre d'affaires annuel et mensuel pour une année donnée via les vues VUE_CA_ANNUEL et VUE_CA_MENSUEL.

Lien avec la base de données

L'application exploite directement les vues et triggers définis dans le schéma physique. Par exemple, produit.py utilise la vue VUE_COMPOSANTS_PRODUIT pour afficher la fiche technique complète d'un produit. Comptabilite.py utilise VUE_CA_ANNUEL et VUE_CA_MENSUEL pour les rapports.

Scénario de démonstration

Lors de la démo, nous présenterons le scénario suivant : un nouveau client s'inscrit sur la plateforme, se connecte, consulte le catalogue, passe une commande. Une fois la commande livrée, il dépose un avis sur le produit acheté. Ensuite, un membre du service comptabilité se connecte et consulte le rapport financier de l'année 2026 avec le chiffre d'affaires annuel et mensuel. Enfin, le client se désinscrit et nous vérifions que ses données personnelles sont bien anonymisées dans la base.